

NMAG112 Lineární algebra 2, letní semestr
MFF UK

Závěrečná zkouška

1. 7. 2021

Doba řešení: 3 hodiny

Přednášející: J. Šťovíček

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Instrukce

Neotvírejte dříve, než k tomu budete vyzváni dozorem!

- Test se skládá ze dvou částí. První část má 8 stran (tj. 4 listy) a obsahuje úlohy 1–4, druhá má 10 stran a obsahuje úlohy 5–7.
- Jste odpovědný/á za to, že Vaše kopie zkoušky je úplná.
- První část se odevzdává **po 90 minutách** nebo **při prvním opuštění posluchárny** nebo **záběru kamery** (u distanční zkoušky), kterýkoliv okamžik nastane dříve.
- Všechny odpovědi v druhé části musí být *podrobně zdůvodněné*, není-li řečeno jinak.
- Žádné elektronické pomůcky včetně telefonu a kalkulačky *nejdou* dovoleny.
- Poslední strana druhé složky je prázdná; můžete ji použít na průběžné výpočty apod.

Úloha [max]	Body
1 [8]	
2 [12]	
3 [15]	
4 [12]	
5 [15]	
6 [20]	
7 [18]	
Celkem bez midtermů	
Celkem s midtermy	
Známka	

(1) [8 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy zodpovědět správně všechny tři otázky. ANO = za daných předpokladů vždy pravda, NE = jinak

- (a) Buď f bilineární forma na $\mathbb{R}^2$ daná vůči kanonické bázi předpisem

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_1 y_2.$$

Potom:

ANO NE Forma f je symetrická.

ANO NE Kvadratická forma $f_2(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}, \mathbf{x})$ je pozitivně definitní.

ANO NE Forma f určuje skalární součin na $\mathbb{R}^2$.

- (b) Pro každou reálnou čtvercovou matici A platí:

ANO NE Existují reálné ortogonální matice U, V (stejných typů jako A) takové, že UAV^T je diagonální.

ANO NE Existuje reálná ortogonální matice U (stejného typu jako A) taková, že UAU^T je diagonální.

ANO NE Existuje komplexní unitární matice U (stejného typu jako A) taková, že UAU^T je diagonální.

- (c) Pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu 3 platí:

ANO NE Je-li A diagonalizovatelná, pak $\mathbb{R}^3$ má bázi složenou z vlastních vektorů matice A .

ANO NE Má-li $\mathbb{R}^3$ bázi složenou z vlastních vektorů matice A , pak je A diagonalizovatelná.

ANO NE Má-li A vlastní čísla 2, 3 a 7, pak je diagonalizovatelná.

- (d) Pro každý vektorový prostor $\mathbf{V}$ dimenze 4 se skalárním součinem nad komplexními čísly platí:

ANO NE Existuje ortogonální báze $\mathbf{V}$.

ANO NE Pokud $\mathbf{U}$ je podprostor $\mathbf{V}$ a $\mathbf{U}$ má dimenzi 1, tak ortogonální doplněk $\mathbf{U}$ ve $\mathbf{V}$ má dimenzi 4.

ANO NE Pokud $\mathbf{U}$ je podprostor $\mathbf{V}$ a $\mathbf{U}$ má dimenzi 2, tak ortogonální doplněk $\mathbf{U}$ ve $\mathbf{V}$ má dimenzi 2.

(2) [12 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.

(a) Normální matice (vysvětlete význam všech symbolů ve vzorečku)

(b) Vlastní číslo matice

(c) Ortogonálně diagonalizovatelný operátor

(d) Skalární součin (obecný; nad jakým tělesem či tělesy?)

(3) [15 bodů] V této úloze nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí uvést správný výsledek.

(a) V prostoru $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem najděte ortonormální bázi ortogonálního doplňku k lineárnímu obalu vektoru $(0, -2, 1, 2)^T$.

(b) Najděte matici bilineární formy f na $\mathbb{R}^2$ vzhledem ke kanonické bázi, znáte-li její matici vzhledem k bázi B .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right), \quad [f]_B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 8 \end{pmatrix}.$$

(c) Spočtěte nad $\mathbb{C}$ vlastní čísla matice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pro každé vlastní číslo λ dále určete jeho algebraickou a geometrickou násobnost.

- (d) Buď f_2 reálná kvadratická forma taková, že pokud $(x_1, x_2)^T$ je vyjádření vektoru $\mathbf{x}$ vůči kanonické bázi, tak

$$f_2(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2$$

Najděte navzájem kolmé nenulové vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ a konstanty $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ takové, aby pro všechna čísla $a, b \in \mathbb{R}$ platilo

$$f_2(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = \alpha a^2 + \beta b^2.$$

- (e) Určete maximální možnou hodnotu výrazu $\|A\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\|$, kde $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ je nenulový vektor a reálná matice A se rovná

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(4) [12 bodů] Pokud zadání říká „zformulujte tvrzení/větu“, tak danou věc pečlivě zformulujte (nedokazujte). Pokud zadání říká „uvedte protipříklad a opravte tvrzení“, tak je třeba najít a podrobně popsat případ, kde zadané tvrzení selže, a pak udělat v tvrzení *malou* změnu, kterou vznikne pravdivé a smysluplné tvrzení.

(a) Zformulujte tvrzení o určení vlastních vektorů matice pomocí jádra (jiné) vhodné matice.

(b) Zformulujte Cauchyho-Schwarzovu nerovnost.

(c) Zformulujte spektrální větu pro hermitovské matice.

(d) Uveďte protipříklad a opravte tvrzení: „Každá komplexní matice typu 3×3 je podobná vhodné komplexní diagonální matici.“

NMAG112 Lineární algebra 2, letní semestr

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Úloha [max]	Body
5 [15]	
6 [20]	
7 [18]	

(5) [15 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

(a) Uvažujme prostor $\mathbb{R}^5$ se standardním skalárním součinem. Spočtete $\cos \alpha$, kde α je úhel svíraný vektory $\mathbf{u} = (1, 2, 0, -1, 0)^T$ a $\mathbf{v} = (0, 3, -1, 0, 2)^T$.

(b) Nad reálnými čísly pro matici

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

najděte regulární matici P a diagonální matici D tak, aby $A = PDP^{-1}$. Matici P^{-1} nemusíte počítat.

(c) Uvažme prostor $\mathbb{R}^3$ se skalárním součinem

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + 4x_2 y_2 + x_3 y_3$$

(toto *není* standardní skalární součin). Najděte v tomto prostoru ortogonální projekci vektoru $\mathbf{v} = (1, 1, 1)^T$ na podprostor $\mathbf{U} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : x_1 = x_2 + x_3\}$.

(6) [20 bodů] V této úloze máte dokázat tvrzení ze skript, leckdy v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

(a) Dokažte, že pro libovolné $n = 1, 2, 3, \dots$ platí (nad reálnými čísly)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Podrobně dokažte, že pokud je A reálná matice typu 2×2 , tak existuje ortogonální matice Q a horní trojúhelníková matice R (obě také typu 2×2) tak, že $A = QR$.

- (c) Dokažte, že pokud je A reálná čtvercová pozitivně definitní matice řádu 4, tak platí $\det A > 0$ (použitá netriviální tvrzení bez důkazu formulujte).

- (d) Buď A normální komplexní matice typu 2×2 . Dokažte, že pokud $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ a $\lambda \in \mathbb{C}$ jsou takové, že $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, tak potom $A^*\mathbf{v} = \bar{\lambda}\mathbf{v}$ (použitá netriviální tvrzení bez důkazu formulujte).

(7) [18 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

(a) Najděte nějaký nenulový vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ takový, aby

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \begin{pmatrix} -5/2 & 6 \\ -2 & 9/2 \end{pmatrix}^n \mathbf{x} \right\| = 0.$$

(b) Předpokládejme, že f je diagonalizovatelný operátor na prostoru $\mathbb{R}^5$. Určete Jordanův kanonický tvar f , víte-li, že dimenze jádra operátoru f^{2021} i dimenze oboru hodnot operátoru $(f - 2 \operatorname{id})^3$ je rovná 2.

- (c) Buď f ortogonální projekce prostoru $\mathbb{R}^4$ (se standardním skalárním součinem) na nějaký jeho podprostor $\mathbf{U}$ dimenze 2. Dokažte, že matice f vůči kanonické bázi je symetrická.

